

Distribuições Amostrais: da Proporção à Razão de Variâncias

Resumo consolidado de 18 quadros de aula · Probabilidade / Inferência · Proporção, variância, t, F e diferença de médias

1 · Proporção amostral (TCL)

- $Y \sim \text{Ber}(p)$ com $Y = 1$ (sucesso) e 0 (fracasso): $E(Y) = p$ e $\text{Var}(Y) = p(1-p)$. Para n grande, pelo TCL:
$$\hat{p} = \sum Y_i/n \sim^A N(p, p(1-p)/n)$$
- Probabilidades de precisão saem padronizando: $P(|\hat{p} - p| \leq d) = P(-d/\sqrt{p(1-p)/n} \leq Z \leq d/\sqrt{p(1-p)/n})$. Aumentar n reduz o erro padrão e aperta a faixa.

2 · Variância amostral e a qui-quadrado

- $Y_1, \dots, Y_n$ a.a. de $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ e $S^2 = \sum (Y_i - \bar{Y})^2 / (n-1)$. Então:
 $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ ($n-1$ graus de liberdade)
- Tabela: $P(\chi^2 > \chi^2_{\alpha}) = \alpha$. A distribuição é **assimétrica à direita** e tem suporte positivo.
 - Construção: $[N(0,1)]^2 \sim \chi^2_1$ e $\sum_{i=1}^n \chi^2_1 \sim \chi^2_n$.
 - É caso particular da gama — $\chi^2_v \equiv \text{Gama}(v/2, 1/2)$:
 $f(y; v) = y^{v/2-1} e^{-y/2} / [2^{v/2} \Gamma(v/2)]$, $y > 0$
 - Lembrete: $\text{Gama}(\alpha, \lambda)$ tem $f(y) = \lambda^\alpha y^{\alpha-1} e^{-\lambda y} / \Gamma(\alpha)$, $y > 0$.

3 · Média com σ^2 desconhecida: t de Student

Com S = desvio padrão amostral e $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconhecida:

$$T = (\bar{Y} - \mu) / (S/\sqrt{n}) \sim t_{n-1}$$

- **De onde vem:** $(\bar{Y} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$ e $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$; a razão normal / $\sqrt{(\chi^2/\text{gl})}$ define a t .
 $f(t; v) = [\Gamma((v+1)/2) / (\sqrt{v\pi} \Gamma(v/2))] (1 + t^2/v)^{-(v+1)/2}$, $t \in \mathbb{R}$
- **Simétrica** em torno de 0 e de **caudas pesadas**; quando $v \rightarrow \infty$, $T \rightarrow N(0,1)$.

4 · Diferença de médias (duas normais independentes)

$X_1, \dots, X_m$ a.a. de $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $Y_1, \dots, Y_n$ a.a. de $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, com $X \perp Y$.

σ^2 conhecidas — $\bar{X} - \bar{Y}$ é combinação linear de normais, logo é normal:

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n)$$

- A variância soma porque $\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) = 0$ sob independência; padronizando, chega-se a $N(0,1)$.

σ^2 desconhecidas e iguais — com $Q_1 = (m-1)S_x^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{m-1}$ e $Q_2 = (n-1)S_y^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$ independentes, $Q_1 + Q_2 \sim \chi^2_{m+n-2}$:
 $[(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)] / \sqrt{(S_p^2)(1/m + 1/n)} \sim t_{m+n-2}$

- $S_p^2 = [(m-1)S_x^2 + (n-1)S_y^2] / (m+n-2)$ — **média ponderada** das variâncias amostrais.

σ^2 desconhecidas e diferentes — a mesma razão segue t_v com gl corrigidos pela fórmula de **Welch-Satterthwaite**:

$$v = (S_1^2/m + S_2^2/n)^2 / [(S_1^2/m)^2/(m-1) + (S_2^2/n)^2/(n-1)]$$

- Se $m + n \rightarrow \infty$, volta-se à aproximação normal.

5 · Razão de variâncias: F de Snedecor

$$F_0 = (S_1^2/S_2^2) \cdot (\sigma_2^2/\sigma_1^2) \sim F_{m-1, n-1}$$

- $m-1$ gl no numerador e $n-1$ no denominador; a F nasce da **razão de duas χ^2 independentes divididas pelos seus gl**. Sob $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, o fator de correção vale 1 e resta S_1^2/S_2^2 .

6 · Aplicações numéricas e o mapa das distribuições

Aplicação	Modelo amostral	Conta	Resultado
Acesso à internet (p = 0,56)	$\hat{p} \sim^A N(0,56; 0,2464/n)$	$P(\hat{p} - p \leq 0,03) = P(-z \leq Z \leq z)$	$n = 300$: 0,7094 ; $n = 600$: 0,8612; $n = 1000$: 0,944
Bateria: 60 h, dp 4 h, n = 7	$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2_6$, $\sigma^2 = 16$	$P(S^2 > 16) = P(\chi^2_6 > 6)$	$\approx$ 0,5
Bateria — faixa central	mesma padronização	$P(4 < S^2 < 36) = P(1,5 < \chi^2_6 < 13,5)$	$0,95 - 0,05 =$ 0,9
Salários H x M, m = n = 16	$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0; 1,69/16 + 2,25/16 = 0,2462)$	a) $P(D > 0,5)$; b) $P(D > d) = 0,05$; c) m para $P(D > 0,4) = 0,05$	a) 0,314 ; b) d = 0,973 ; c) m = 95
Acupuntura: 5 e 8 pacientes	$S_1^2 = 4,44$ e $S_2^2 = 1,5$; $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$P(S_1^2/S_2^2 \geq 2,96) = P(F_{4,7} \geq 2,96)$	$\approx$ 0,1

RELAÇÕES ENTRE AS DISTRIBUIÇÕES

- ▶ $[N(0,1)]^2 \sim \chi^2_1$
- ▶ t_n ao quadrado $\sim F_{n,1}$
- ▶ razão de duas χ^2 independentes, cada uma dividida pelos seus gl $\sim F_{v_1, v_2}$
- ▶ $F \rightarrow \chi^2$ quando $v_2 \rightarrow \infty$
- ▶ a t de Student é a alternativa **robusta** à normal (caudas pesadas)
- ▶ **todas** convergem para a normal quando os gl crescem

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- ▶ Cada parâmetro tem sua distribuição amostral: $\hat{p} \rightarrow$ normal pelo TCL; $S^2 \rightarrow \chi^2$; $\bar{Y}$ com σ^2 desconhecida $\rightarrow t$; razão de variâncias $\rightarrow F$.
- ▶ Tudo gira em torno de duas construções: soma de normais padrão ao quadrado (χ^2) e razões entre normal e χ^2 (t) ou entre duas χ^2 (F).
- ▶ Sob independência as variâncias somam — é isso que dá $\sigma_1^2/m + \sigma_2^2/n$ na diferença de médias.
- ▶ Com σ^2 desconhecida a solução depende da hipótese sobre as variâncias: S_p^2 e t_{m+n-2} se iguais; Welch-Satterthwaite se diferentes.
- ▶ Precisão é questão de n : no exemplo da proporção, a mesma faixa de $\pm 0,03$ passa de 71% ($n = 300$) para 94% ($n = 1000$).

PRÓXIMOS PASSOS

- ▶ Praticar a leitura das tabelas χ^2 , t e F (α na cauda superior e gl do numerador/denominador).
- ▶ Usar essas distribuições para construir **intervalos de confiança** para μ , p , σ^2 e $\mu_1 - \mu_2$.
- ▶ Passar aos **testes de hipóteses** correspondentes — inclusive o teste F para igualdade de variâncias, pré-requisito do caso “variâncias iguais”.
- ▶ Revisar o dimensionamento de amostra (como no item c: $m = 95$) e o efeito de gl pequenos nas caudas.